

HVDC产业链 · TOP10核心标的速览



作者：开卷有财

扫码关注，获取更多深度产业链报告

高压直流输电——从十四五3000亿到十五五6000亿，从数据中心UPS到800V HVDC架构重构，两条主线交汇催生A股核心资产。

电网级HVDC方向（特高压+柔直）

1. 国电南瑞（600406）

直流控保系统市占率74.5%，电网调度自动化市占率超75%。2025年营收662亿（+14.5%），归母净利润82.8亿（+8.8%）。特高压直流系统"大脑"级定位，换流阀份额也稳居第一梯队。护城河在于控保系统与换流阀的深度耦合——客户换供应商的转换成本极高。"算电协同"战略正切入数据中心供电市场。

2. 中国西电（601179）

国内特高压设备品类最全的综合龙头。2025年营收238亿（+7.1%），归母净利润12.7亿（+20.5%），利润增速显著快于收入。换流变/换流阀/GIS份额分别为29%/15%/25%。柔直变压器取得全球最大容量突破，±800kV柔直穿墙套管打破国外垄断。在执特高压直流订单从48亿增至70亿，2026-2027年有望新签240亿。

3. 许继电气（000400）

换流阀龙头，换流变压器市占率31%。2025年营收150亿（-12.3%），归母净利润11.7亿（+4.5%）。营收下降是低毛利业务压缩和直流交付节奏所致，但盈利能力提升。6.5kV/3kA IGBT柔直换流阀已挂网，2025年HVD C订单+80%。特高压直流交付大年（2026-2027年）即将到来，收入将从低谷大幅反弹。

4. 特变电工（600089）

特高压变压器绝对龙头，市占率45%。2025年营收972亿，归母净利润59.5亿（+43.7%）。国内特高压订单突破250亿，全球在手合同超800亿，覆盖至2027年以后。掌握±1100kV换流变压器核心技术，并布局±800kV柔直换流阀。十五五特高压建设将直接驱动换流变需求翻倍。

5. 时代电气（688189）

国内高压IGBT器件龙头，电网级IGBT（3.3-6.5kV）收入超10亿（2025年）。柔直换流阀IGBT国产替代主力。SiC产线2025年底拉通，为数据中心800V HVDC提供SiC

MOSFET。公司在产业链中卡位独特——柔直换流阀的核心器件供应商，国产替代的战略价值最大。

6. 平高电气（600312）

特高压GIS/开关设备核心供应商。2025年营收133亿，归母净利润12.3亿（+20.1%）。特高压直流项目中GIS价值占比约5%，受益于十五五特高压建设确定性高，弹性偏弱但确定性强。直流断路器技术储备深厚，柔直项目GIS份额有望提升。

数据中心800V HVDC方向

7. 中恒电气（002364）

国内HVDC市占率第一（约28%），阿里系独家合作伙伴。2025年营收21.4亿，数据中心电源7.8亿（+16%）。产品矩阵覆盖HVDC（240V-800V）、Panama、中低压配电、精密配电及服务器PSU。正从单一HVDC设备商转型端到端数字能源方案商，800V HVDC产业化元年的核心受益标的。

8. 禾望电气（603063）

800V HVDC技术领跑者，供电效率达98%。DCDC模块毛利率45.2%，已进入Meta、Google供应链体系，腾讯订单占40%。2025年海外业务+192.5%，匈牙利基地建设中。海外AI巨头资本开支扩张周期中，800V模块绑定效应的业绩弹性值得留意。

9. 金盘科技（688676）

干式变压器龙头，数据中心收入13.4亿（+196.8%），增速冠绝板块。2025年营收73亿（+5.7%），归母净利润6.5亿（+14.6%）。已投入多电压等级HVDC系统及关键模块研发。AIDC干式变压器"耗材"属性（3-5年更换周期），需求与AI算力投资高度正相关。

10. 欧陆通（300870）

HVDC服务器电源核心供应商。2025年营收44.6亿（+17.5%），创历史新高。产品覆盖AC/DC整流模块和服务器PSU，正向HVDC架构下的更高功率密度迭代。AI服务器电源功率提升趋势下单机价值量持续走高。

一句话结论

特高压直流在"十五五"进入投资兑现期——换流变+换流阀两条千亿赛道确定性最强，国电南瑞、中国西电、许继电气、特变电工是核心受益者；数据中心800V HVDC处于产业化元年，增速最快、弹性最大，中恒电气、禾望电气是先发者。时代电气横跨两条主线的高压IGBT国产替代，是产业链中战略价值最独特的存在。

风险提示：特高压项目审批节奏存在不确定性；数据中心HVDC渗透率提升取决于AI算力投资落地速度；华为数字能源、台达等巨头可能加大投入挤压中小参与者份额。

免责声明：本内容仅基于公开信息进行分析整理，不构成任何投资建议，市场有风险，投资需谨慎。

本报告内容仅基于公开信息进行分析研究，不构成任何投资建议或交易指导。
市场有风险，投资需谨慎。